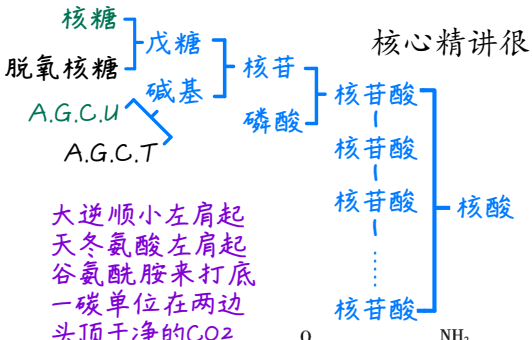
生物化学 基因

核心精讲·核酸

核糖核酸RNA
脱氧核糖核酸DNA

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

一、概述

表 3-1　构成 RNA 的碱基、核苷以及核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	核苷(nucleoside)	核苷一磷酸(nucleoside monophosphate,NMP)
腺嘌呤(adenine,A)	腺苷(adenosine)	腺苷一磷酸(adenosine monophosphate,AMP*)
鸟嘌呤(guanine,G)	鸟苷(guanosine)	鸟苷一磷酸(guanosine monophosphate,GMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	胞苷(cytidine)	胞苷一磷酸(cytidine monophosphate,CMP)
尿嘧啶(uracil,U)	尿苷(uridine)	尿苷一磷酸(uridine monophosphate,UMP)

注:*AMP 的英文名称还有 adenylate 或 adenylytic acid,其他核苷酸和脱氧核苷酸亦有类似的英文名称。

表 3-2　构成 DNA 的碱基、脱氧核苷以及脱氧核苷一磷酸的名称和符号

碱基(base)	脱氧核苷(deoxynucleoside)	脱氧核苷一磷酸(deoxynucleoside monophosphate,dNMP)
腺嘌呤(adenine,A)	脱氧腺苷(deoxyadenosine)	脱氧腺苷一磷酸(deoxyadenosine monophosphate,dAMP)
鸟嘌呤(guanine,G)	脱氧鸟苷(deoxyguanosine)	脱氧鸟苷一磷酸(deoxyguanosine monophosphate,dGMP)
胞嘧啶(cytosine,C)	脱氧胞苷(deoxycytidine)	脱氧胞苷一磷酸(deoxycytidine monophosphate,dCMP)
胸腺嘧啶(thymine,T)	脱氧胸苷(deoxythymidine或thymidine)	脱氧尿苷一磷酸(deoxythymidine monophosphate,dTMP)

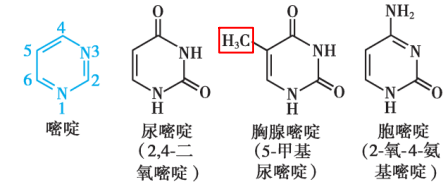


图 3-1　构成核苷酸的嘌呤和嘧啶的化学结构式

N^5,N^{10}-CH2-FH4 提供甲基

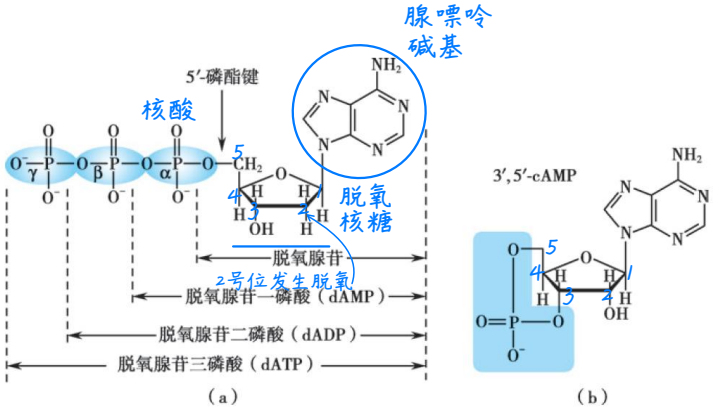


图 3-5　核苷酸的化学结构

(a) 脱氧腺苷一磷酸、脱氧腺苷二磷酸和脱氧腺苷三磷酸;(b) 3′,5′- 环腺苷酸。

